

Estudo Dirigido

Controle e Automação I

Sistemas Dinâmicos, Modelagem e Aplicações

Apresentação

Este estudo dirigido tem como objetivo orientar o aprendizado progressivo dos conceitos fundamentais da disciplina de Controle e Automação I, integrando teoria, modelagem matemática, simulação computacional e aplicações práticas em sistemas reais.

A proposta segue uma abordagem estruturada, semelhante à utilizada na disciplina de Processamento Digital de Sinais, na qual o aluno constrói o conhecimento de forma gradual e integrada. Cada etapa deverá ser desenvolvida de forma contínua, partindo de um resumo teórico dos conceitos, seguido da formalização matemática, desenvolvimento de simulações, construção de ilustrações, análise dos resultados obtidos e, por fim, discussão de aplicações práticas baseadas em sistemas reais encontrados na literatura ou na indústria.

Objetivo Geral

Desenvolver a capacidade de compreender, modelar, analisar e simular sistemas dinâmicos, estabelecendo conexões entre teoria e prática e preparando o aluno para aplicações em controle e automação industrial.

Estrutura e Desenvolvimento do Estudo

O estudo será desenvolvido ao longo do semestre em quatro etapas principais, nas quais o aluno deverá evoluir progressivamente na construção do conhecimento.

Etapla 1 – Fundamentos Teóricos

Nesta etapa, o aluno deverá construir uma base sólida sobre os conceitos fundamentais de sistemas dinâmicos. O desenvolvimento deve iniciar com um resumo teórico sobre função de transferência, polos e zeros, estabilidade e resposta temporal. Em seguida, esses conceitos devem ser formalizados matematicamente, com a apresentação das equações envolvidas.

A partir dessa base, o aluno deverá construir representações gráficas e ilustrações que auxiliem na interpretação dos fenômenos, como diagramas de polos no plano complexo e respostas temporais típicas. Por meio de simulações iniciais, deverá analisar como a posição dos polos influencia o comportamento do sistema.

Por fim, espera-se uma discussão dos resultados obtidos, destacando a relação entre os modelos matemáticos e sistemas físicos reais.

Entrega parcial: 30/04/2026

Etapla 2 – Modelagem e Simulação

Nesta etapa, o aluno deverá aplicar os conceitos teóricos na modelagem de sistemas físicos, como circuitos RLC e motores de corrente contínua.

O desenvolvimento deve iniciar com a descrição física do sistema escolhido, seguida da dedução das equações diferenciais que o governam. Essas equações deverão ser transformadas em função de transferência, permitindo a análise matemática do sistema.

Em seguida, o aluno deverá implementar simulações computacionais utilizando ferramentas como Scilab ou MATLAB, obtendo respostas ao degrau e analisando o comportamento temporal.

Os resultados obtidos deverão ser discutidos, destacando o efeito da variação de parâmetros nos polos e na dinâmica do sistema. Sempre que possível, o aluno deverá ilustrar os resultados com gráficos e diagramas explicativos.

Como etapa final, o aluno deverá relacionar o modelo estudado com aplicações reais, demonstrando onde esse tipo de sistema aparece na prática.

Entrega parcial: 14/05/2026

Etapa 3 – Controle e PID

Nesta etapa, o foco será a introdução ao controle de sistemas, com ênfase no controlador PID.

O aluno deverá iniciar com um resumo teórico sobre controle em malha fechada e o funcionamento do PID, seguido da descrição matemática das ações proporcional, integral e derivativa.

A partir disso, deverá desenvolver simulações que demonstrem o efeito de cada termo no comportamento do sistema, analisando aspectos como estabilidade, tempo de resposta e erro em regime permanente.

Além disso, deverá explorar a implementação digital do PID, discutindo a discretização da equação e sua aplicação em sistemas embarcados.

Os resultados deverão ser analisados criticamente, destacando as vantagens e limitações do controlador.

Por fim, o aluno deverá apresentar pequenas aplicações simuladas ou demonstrativas, mostrando o uso do PID em sistemas reais.

Entrega parcial: 28/05/2026

Etapa 4 – Automação Industrial e Tecnologias

Nesta etapa, o aluno deverá conectar os conceitos estudados com aplicações reais de engenharia, explorando tecnologias utilizadas na indústria.

O estudo deverá iniciar com um resumo teórico sobre automação industrial, seguido da análise de elementos fundamentais como sensores industriais, CLPs, sistemas supervisórios, IHMs e protocolos de comunicação.

Em seguida, o aluno deverá investigar linguagens de programação para CLPs, como Ladder e Structured Text, bem como ferramentas disponíveis no mercado, como CodeSys e OpenPLC.

A partir dessas ferramentas, deverá explorar pequenas aplicações simuladas ou demonstrativas, relacionando os conceitos de controle com sistemas reais.

Também deverá discutir temas avançados, como controle preditivo (MPC) e aplicações de inteligência artificial em controle e automação.

A análise final deverá destacar a integração entre modelagem, controle e sistemas industriais modernos.

Entrega parcial: 11/06/2026

Atividade Integrada Final

Ao final do estudo dirigido, o aluno deverá desenvolver um trabalho integrador no qual será necessário aplicar todos os conceitos estudados.

O trabalho deverá incluir a modelagem de um sistema físico, sua simulação computacional, análise de polos e resposta temporal, proposta de controle utilizando PID e discussão de sua implementação em um sistema real, como CLP ou microcontrolador.

Entrega final: 16/06/2026

Avaliação

A avaliação será distribuída da seguinte forma:

- Fundamentos Teóricos: 100 pontos (1º Estágio)
- Modelagem e Simulação: 50 pontos (2º Estágio)
- Controle e PID: 50 pontos (2º Estágio)
- Automação Industrial: 50 pontos (3º Estágio)
- Atividade Final: 50 pontos (3º Estágio)

Pontuação global distribuída em três estágios avaliativos

Orientações para Entrega

As atividades do estudo dirigido deverão ser desenvolvidas em dupla, incentivando a colaboração, discussão dos conceitos e construção conjunta do conhecimento.

A equipe deverá manter um repositório no GitHub, que deverá ser compartilhado com o professor, contendo toda a evolução do trabalho ao longo do semestre.

Organização do Repositório

O repositório deverá estar organizado por etapas, contemplando:

- Etapa 1 – Fundamentos Teóricos;
- Etapa 2 – Modelagem e Simulação;
- Etapa 3 – Controle e PID;
- Etapa 4 – Automação Industrial e Tecnologias;
- Projeto Final.

Cada etapa deverá conter:

- resumo teórico;
- definições matemáticas;
- códigos de simulação;
- gráficos e resultados;
- ilustrações e diagramas;
- análise crítica dos resultados;
- aplicações práticas pesquisadas.

Entrega dos Arquivos

A equipe deverá disponibilizar cinco arquivos em formato PDF, correspondentes às etapas do estudo dirigido:

- PDF 1 – Fundamentos Teóricos;
- PDF 2 – Modelagem e Simulação;
- PDF 3 – Controle e PID;
- PDF 4 – Automação Industrial;
- PDF 5 – Projeto Final Integrado.

Todos os arquivos deverão ser organizados em uma única pasta e compactados em formato .zip para envio.

Submissão

A entrega final deverá conter:

- arquivo compactado (.zip) com os cinco PDFs;
- link do repositório no GitHub utilizado no desenvolvimento do trabalho.

Critérios de Avaliação Adicionais

Além dos conteúdos técnicos, também serão considerados:

- organização do repositório;
- clareza da documentação;
- evolução ao longo do semestre (histórico de commits);
- qualidade das análises realizadas;
- integração entre teoria, simulação e aplicação prática.

Observações Importantes

- O desenvolvimento deve ser contínuo ao longo do semestre;
- O repositório deverá refletir a evolução do aprendizado;
- Trabalhos com baixa organização ou sem documentação adequada poderão ser penalizados.

Observações Importantes

- Cada dupla deverá manter seu próprio repositório;
- O material deverá ser atualizado progressivamente ao longo do semestre;
- A organização, clareza e documentação do repositório farão parte da avaliação.
- **A equipe pode fazer uma única entrega, contendo todo o estudo ao final do semestre, entendendo que a cobrança sobre a qualidade das entregas será maior.**

Referências Bibliográficas

- OGATA, Katsuhiko. *Engenharia de Controle Moderno*. Pearson.
- DORF, Richard C.; BISHOP, Robert H. *Sistemas de Controle Modernos*. Pearson.
- NISE, Norman S. *Engenharia de Sistemas de Controle*. LTC.
- SCHAUM. *Teoria e Problemas de Sistemas de Controle*. McGraw-Hill.
- KUO, Benjamin C. *Sistemas de Controle Automático*. LTC.
- FRANKLIN, Gene F.; POWELL, J. D. *Sistemas de Controle*. Bookman.